Informe de Resultados

Ejercicio – Análisis de resultados de la prueba de carga del login (JMeter)

Dato	Detalle
Autor	Jeysson Miguel Monterrosa Arteta
Fecha de ejecución	25/10/2026, 09:02:49 a 09:07:49 (hora de Colombia)
Servicio probado	POST https://fakestoreapi.com/auth/login
Herramientas	Apache JMeter 5.6.3, Java 17.0.18, Windows 11 (amd64)
Fuente de datos	Consola de JMeter (líneas “summary”) y Dashboard HTML (resultados/reporte-html)

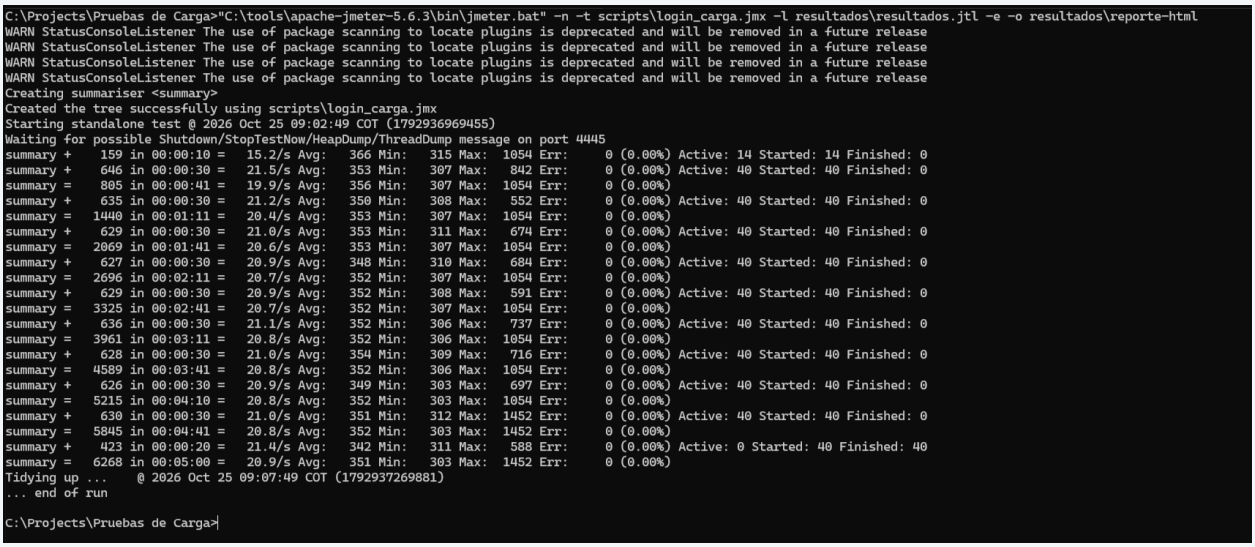
1. Resumen ejecutivo

Se ejecutó durante **5 minutos** una prueba de carga con **40 usuarios virtuales** y un objetivo de **21 TPS**. El servicio atendió **6.268 peticiones** a **20,88 TPS**, con un tiempo de respuesta promedio de **351,62 ms**, un percentil 99 de **539,62 ms** y **0 % de errores**.

Los tres criterios del ejercicio se cumplen: carga mínima de 20 TPS, tiempo de respuesta máximo de 1,5 s (el máximo fue 1,452 s) y tasa de error inferior al 3 %. El único valor cercano al límite fue ese máximo de 1.452 ms, un pico aislado; el 99 % de las peticiones respondió en menos de 540 ms.

2. Configuración y datos de la prueba

Parámetro	Valor
Usuarios virtuales (hilos)	40
Ramp-up	30 segundos
Duración	300 segundos (5 minutos)
Control de carga	Constant Throughput Timer: 1.260 peticiones/minuto (21 TPS)
Datos de entrada	CSV con 5 usuarios (donero, kevinryan, johnd, derek, mor_2314), reutilizados en ciclo
Validaciones	Código de respuesta 201 y tiempo de respuesta máximo de 1.500 ms (Duration Assertion)
Timeout de la petición	60.000 ms



Evidencia 1: salida de la consola de JMeter

Captura de las líneas “summary +” y “summary =” hasta “end of run”

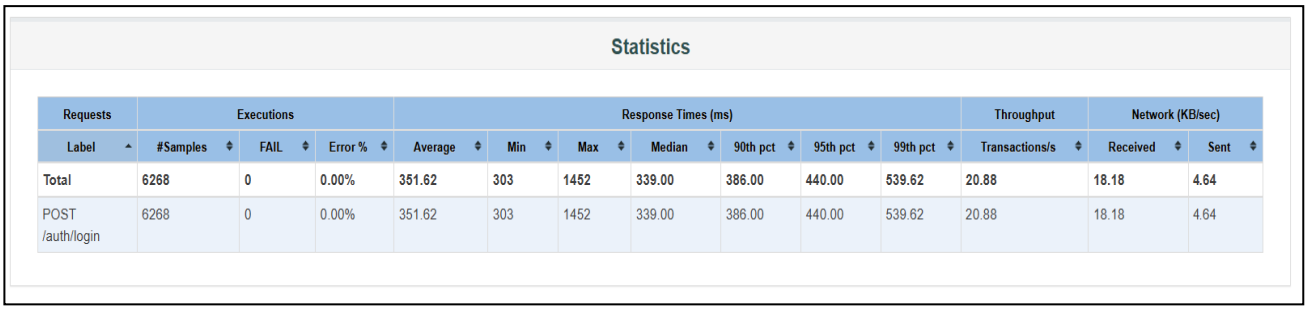
3. Resultados principales

3.1 Resumen global

Métrica	Valor	Criterio / lectura
Peticiones totales	6.268	Todas con código 201
Peticiones fallidas	0 (0,00 %)	Criterio: menor al 3 %
Throughput	20,88 TPS	Criterio: al menos 20 TPS
Datos recibidos / enviados	18,18 KB/s / 4,64 KB/s	

3.2 Tiempos de respuesta

Métrica	Valor	Lectura
Promedio	351,62 ms	Muy por debajo de 1.500 ms
Mínimo	303 ms	Tiempo mínimo de ida y vuelta
Mediana (p50)	339 ms	Cercana al promedio: distribución estable
Percentil 90	386 ms	
Percentil 95	440 ms	
Percentil 99	539,62 ms	99 % de las peticiones por debajo de 0,54 s
Máximo	1.452 ms	Único valor cercano al límite de 1.500 ms



Statistics

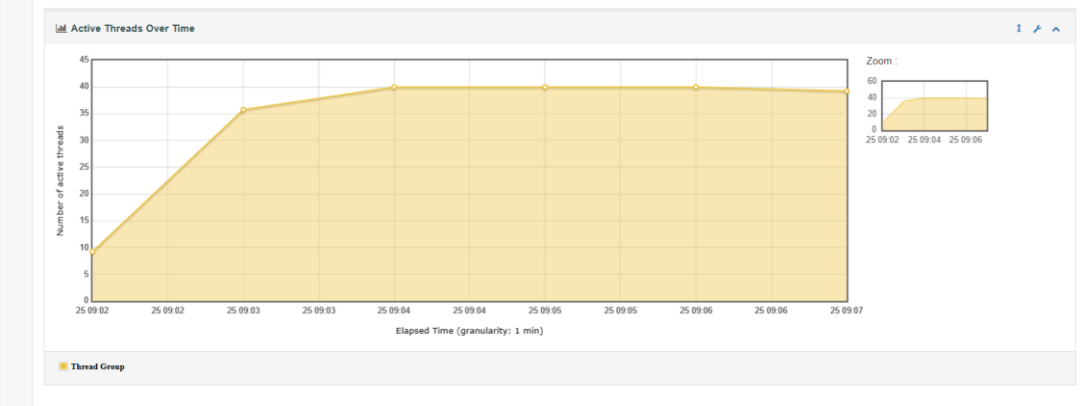
Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	6268	0	0.00%	351.62	303	1452	339.00	386.00	440.00	539.62	20.88	18.18	4.64
POST /auth/login	6268	0	0.00%	351.62	303	1452	339.00	386.00	440.00	539.62	20.88	18.18	4.64

3.3 Evolución durante la ejecución

La consola reporta un resumen cada 30 segundos (el primero, a los 10 s):

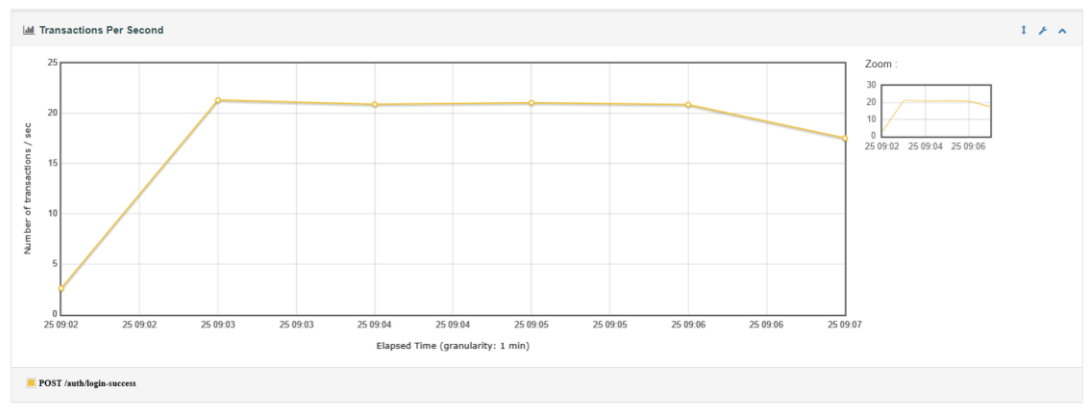
Intervalo	Peticiones	TPS	Promedio (ms)	Máximo (ms)	Error	Hilos activos
0:00 – 0:10	159	15,2	366	1.054	0 %	14
0:10 – 0:40	646	21,5	353	842	0 %	40
0:40 – 1:10	635	21,2	350	552	0 %	40
1:10 – 1:40	629	21,0	353	674	0 %	40
1:40 – 2:10	627	20,9	348	684	0 %	40
2:10 – 2:40	629	20,9	352	591	0 %	40
2:40 – 3:10	636	21,1	352	737	0 %	40
3:10 – 3:40	628	21,0	354	716	0 %	40
3:40 – 4:10	626	20,9	349	697	0 %	40
4:10 – 4:40	630	21,0	351	1.452	0 %	40
4:40 – 5:00	423	21,4	342	588	0 %	0 (finalizó)

4. Relación entre usuarios virtuales y peticiones por segundo



Evidencia 3: gráfico "Active Threads Over Time"

Dashboard > Charts > Over Time: hilos activos durante la prueba



Evidencia 4: gráfico "Transactions Per Second"

Dashboard > Charts > Throughput: transacciones por segundo durante la prueba

Fase	Comportamiento observado
Ramp-up (0 a ~30 s)	Los hilos suben de 0 a 40 (14 activos a los 10 s). El throughput pasa de 15,2 TPS en el primer intervalo a 21,5 TPS al alcanzar los 40 hilos.
Régimen estable (~30 s a 4:40)	40 hilos constantes y throughput plano entre 20,9 y 21,5 TPS. El tiempo promedio por intervalo se mantiene entre 348 y 354 ms.
Cierre (4:40 a 5:00)	Los 40 hilos finalizan (0 activos). El último intervalo mantiene 21,4 TPS y 342 ms.

4.1 Cómo se relacionan los hilos con el throughput

- **El throughput lo fija el timer, no los hilos ni el servidor.** Con 40 hilos el TPS se estabilizó en ~21, que es exactamente el objetivo configurado (1.260/min). Agregar más hilos no habría subido el TPS.
- **La concurrencia real es baja.** Por la ley de Little, 20,88 TPS × 0,352 s ≈ **7 peticiones simultáneas** en promedio. Es decir, unos 7 de los 40 hilos estaban activos; el resto esperaba al timer.
- **No hay señales de saturación.** Al subir de 14 a 40 hilos el tiempo promedio no aumentó (366 ms en el arranque, ~350 ms después) y los errores se mantuvieron en 0. Un servicio al límite mostraría tiempos crecientes o fallos al aumentar la concurrencia.
- **El arranque más lento se explica por el ramp-up,** no por el servicio: el primer intervalo solo tuvo 14 hilos y cada hilo nuevo paga la negociación TLS en su primera petición (de ahí el máximo de 1.054 ms en ese intervalo).

Alcance de esta lectura. Como el TPS está limitado por un timer a ~21, la prueba demuestra que el servicio **sostiene** esa carga con holgura, pero no revela su **capacidad máxima**. Para eso haría falta una prueba de estrés sin tope de throughput.

5. Hallazgos

1. **Cero errores en 6.268 peticiones:** los cinco usuarios del CSV autenticaron correctamente y todas las respuestas fueron 201 Created con un token.
1. **Throughput sostenido y estable:** entre 20,9 y 21,5 TPS en todos los intervalos, con un promedio global de 20,88 TPS (99,4 % del objetivo de 21).
2. **Latencia baja y consistente:** mediana de 339 ms y p99 de 540 ms. La diferencia entre promedio, mediana y p90 es pequeña, lo que indica una distribución estrecha y sin colas largas.
3. **Un pico aislado de 1.452 ms** (intervalo 4:10 – 4:40). Ese mismo intervalo tuvo un promedio de 351 ms, igual al resto, por lo que afectó a muy pocas peticiones y no marca una tendencia. Aun así quedó a solo 48 ms del límite.
4. **Sin degradación con el tiempo:** el promedio por intervalo no crece a lo largo de los 5 minutos (de 353 a 342 ms).

6. Contraste con los criterios del ejercicio

Criterio	Meta	Resultado	Estado
Carga sostenida	≥ 20 TPS	20,88 TPS	Cumple
Tiempo de respuesta máximo	≤ 1,5 s	1,452 s (p99: 0,54 s)	Cumple
Tasa de error	< 3 %	0,00 %	Cumple

7. Conclusiones

1. **El servicio de login cumple los tres criterios** de la prueba: más de 20 TPS, respuesta por debajo de 1,5 s y 0 % de errores.

1. **Hay margen amplio:** el p99 es de 0,54 s frente a un límite de 1,5 s, y solo ~7 de los 40 hilos estuvieron activos a la vez.
2. **El comportamiento es estable en el tiempo**, sin degradación ni errores durante los 5 minutos.
3. **El resultado no determina la capacidad máxima:** al limitar el TPS con un timer, se demuestra que 21 TPS es sostenible, no cuánto más aguantaría.